Devoir maison

à me rendre Jeudi 12 Novembre 2026

Capteurs à Effet Hall (sup)

Classe : MP-1 (2026/2027)

Pr.Ag.E.BENHAMMOU

⋆ ⋆
⋆

De nombreux capteurs cachés dans les objets du quotidien (téléphone portable, lave-linge ...) utilisent les propriétés du champ magnétique dans leur fonctionnement. Ces capteurs, robustes et peu onéreux, permettent, entre autres, de mesurer des vitesses ou des champs magnétiques, de détecter des pièces métalliques ou encore d'agir comme des mini boussoles. Ils utilisent l'effet Hall, découvert au XIXe siècle par le physicien américain Edwin Herbert Hall. Ces capteurs sont constitués de matériaux conducteurs (métaux ou semi-conducteurs) parcourus par un courant électrique et plongés dans un champ magnétique extérieur.

Le but de ce problème est de comprendre l'origine de l'effet Hall et d'étudier simplement une application.





Principe de l'effet Hall

L'effet Hall repose sur le fait qu'une particule chargée en mouvement dans un champ magnétique subit une force, dite **force de Lorentz**.

❑ **1–** Rappeler l'expression de la force de Lorentz magnétique $\vec{F}_L$ s'exerçant sur une particule portant la charge électrique q et se déplaçant à une vitesse $\vec{v}$ dans un champ magnétique $\vec{B}$.

Considérons maintenant une plaque conductrice parallélépipédique, de longueur L, de largeur a et d'épaisseur b (figure 1).

Cette plaque conductrice alimentée par une source de tension continue est parcourue par un courant continu d'intensité $I > 0$ uniformement réparti sur la section $S = a \times b$ de la plaque. La conduction électrique est assurée par des porteurs de charge identiques, de charge q et dont le nombre par unité de volume est noté n. En régime établi, on suppose que les porteurs de charge se déplacent tous à la même vitesse $\vec{v} = v\,\vec{u}_x$ dans la direction Ox($v = cte$).

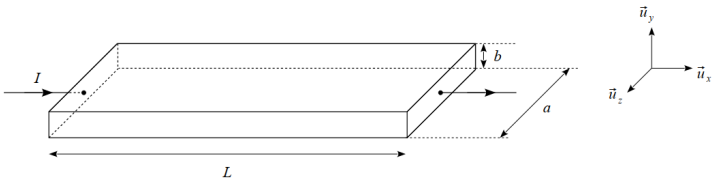


FIGURE 1 – Schéma de la plaque conductrice.

❑ **2–** En exprimant que l'intensité I du courant dans la plaque est le débit de charges électriques à travers la section S, montrer que :

$$I = n\,q\,a\,b\,v.$$

Étude du régime transitoire

Lorsque la plaque conductrice est placée dans un champ magnétique extérieur uniforme $\vec{B} = B\,\vec{u}_y$ ($B > 0$) perpendiculaire à la direction du courant (FIGURE 2), après un bref régime transitoire, on enregistre une différence de potentiel entre les points P_1 et P_2. Cette tension, notée $U_H = V_{P_1} - V_{P_2}$, est appelée **tension de Hall**. Le but des questions suivantes est de comprendre l'origine de cette tension

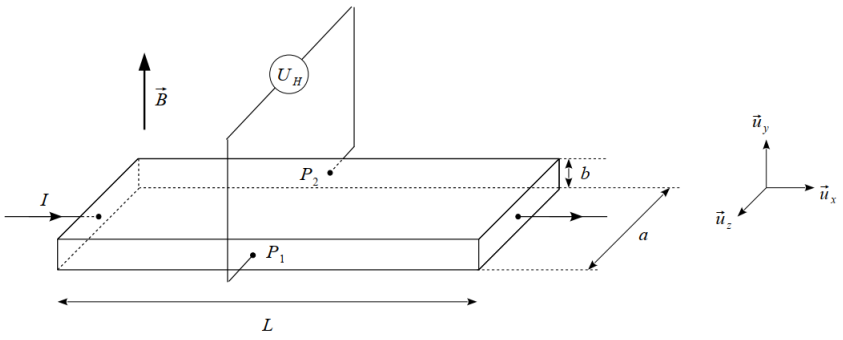


FIGURE 2 – Plaque conductrice placée dans le champ magnétique.

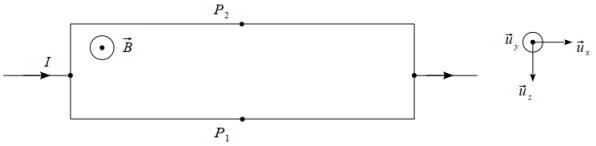
et de montrer qu'elle est proportionnelle au champ magnétique B et à l'intensité du courant I.

❑ **3–** Donner l'expression de la force de Lorentz magnétique s'exerçant sur un porteur de charge libre se déplaçant dans la plaque en fonction de q, v, B et d'un vecteur unitaire à préciser. Dans quel sens est-elle dirigée pour des porteurs dont la charge est négative ? positive ?

Dans la suite, on s'intéressera plus particulièrement au cas où les porteurs de charge libres sont des électrons (cas d'un conducteur métallique). Quel est l'effet de cette force sur la trajectoire d'un électron ?

❑ **4–** Sous l'effet de la force magnétique, il y a accumulation d'électrons libres sur une face de la plaque et défaut d'électrons libres sur une autre.

a) Sur le schéma ci-dessous, identifier ces deux faces par des signes « + » (symbolisant un défaut d'électrons) et des signes « - » (symbolisant une accumulation d'électrons).



b) Ce déséquilibre est à l'origine de la tension de Hall U_H. Quel est le signe de U_H dans le cas d'un conducteur métallique ?

Cette différence de potentiel crée dans la plaque conductrice un champ électrique $\vec{E}_H = E_H\,\vec{u}_z$, appelé champ de Hall. On suppose que, dans la plaque, le champ de Hall est tel que les lignes de champ ont l'allure suivante (en pointillés sur la FIGURE 3).

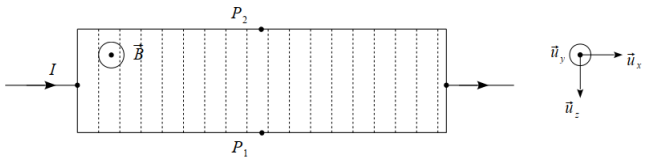


FIGURE 3 – Plaque conductrice placée dans le champ magnétique.

a) Toujours dans le cas où les porteurs de charge sont des électrons libres, compléter la FIGURE 3 en orientant les lignes de champ.

b) La relation entre la tension de Hall U_H et le champ de Hall $\vec{E}_H$ s'écrit :

$$U_H = \int_{P_2}^{P_1} \vec{E}_H \cdot d\vec{l},$$

où $d\vec{l}$ est le déplacement élémentaire le long d'une ligne de champ pour aller de P_1 à P_2.

En déduire une relation entre U_H, E_H et a.

Quels sont les signes de U_H et E_H si $q > 0$ et si $q < 0$?

Sous l'effet du champ de Hall, la force de Lorentz possède en plus une composante électrique. En ne considérant que le champ électrique de Hall, donner l'expression de cette composante électrique, notée $\vec{F}_e$, en fonction de q et $\vec{E}_H$. Quel est le sens de cette force par rapport à celui de la force de Lorentz magnétique établie à la question 3 ? Ce sens dépend-il du signe de q ?

Étude du régime permanent Après ce bref régime transitoire, un régime permanent s'établit dans la plaque. Les porteurs de charge libres se trouvent alors animés d'un mouvement rectiligne uniforme, à la vitesse $\vec{v} = v\,\vec{u}_x$ dans la direction Ox.

❑ **5–** En appliquant le principe fondamental de la dynamique à un porteur de charge libre, établir une relation entre $\vec{E}_H$, $\vec{v}$ et $\vec{B}$.

❑ **6–** En déduire que la tension de Hall s'écrit sous la forme

$$U_H = \frac{C_H\,I\,B}{b}$$

où C_H est la constante de Hall, à exprimer en fonction de n et q. Quel est le signe de C_H en fonction de celui de q ?

❑ **7– Application numérique :** considérons un capteur dont la plaque conductrice est en cuivre (masse volumique $\rho = 8,92\ \mathrm{g.cm^{-3}}$, masse molaire $M = 64\ \mathrm{g.mol^{-1}}$).

a) Sachant que chaque atome de cuivre met en jeu un électron libre pour la conduction, déterminer l'expression de n, nombre de porteurs de charge par unité de volume, en fonction de ρ, M et du nombre d'Avogadro $N_A = 6,02 \times 10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}}$, puis calculer sa valeur.

b) On donne $B = 1{,}0$ T, $I = 1{,}00$ A, $b = 0{,}1$ mm et $q = -1{,}6 \times 10^{-19}$ C. Calculer $|U_H|$. Commenter.

c) Les capteurs à effet Hall sont en réalité fabriqués avec des matériaux semi-conducteurs. En effet, ces derniers ont permis d'obtenir des tensions de Hall plus élevées. Expliquer pourquoi en vous aidant du tableau 1 donnant quelques caractéristiques de conducteur métallique et de semi-conducteur.

TABLE 1 – Caractéristiques des matériaux utilisés pour réaliser des capteurs à effet Hall

Matériau	n (en m^{-3})	q (en C)	Conductivité γ (en S.m^{-1})
Conducteur métallique	7×10^{28}	$-1,6 \times 10^{-19}$	6×10^{7}
Semi-conducteur	2×10^{22}	$+1,6 \times 10^{-19}$	3×10^{2}

d) Dans un semi-conducteur, le nombre de porteurs de charge libres augmente lorsque la température augmente si bien que la constante de Hall varie avec la température selon la loi suivante :

$$C_H = A \exp\left(\frac{\theta}{T}\right)$$

où A et θ sont des constantes et T la température exprimée en kelvins.

Avec θ de l'ordre de $2000\,\mathrm{K}$, exprimer puis calculer la valeur absolue de la variation relative de la constante de Hall lorsque la température s'élève de $10\,\mathrm{K}$ par rapport à la température ambiante que l'on prendra égale à $300\,\mathrm{K}$. Commenter.

❑ **8–** Justifier l'intérêt de l'effet Hall pour la mesure de champs magnétiques.

APPLICATION : UTILISER DES CAPTEURS À EFFET HALL POUR RÉALISER UNE MINI BOUSSOLE

Sur les téléphones portables et les tablettes tactiles, il est possible de télécharger une application « boussole » qui nous permet de nous repérer aisément par rapport au Nord et ainsi toujours garder le cap en marchant. Cette « boussole » intégrée dans nos téléphones n'est pas une boussole au sens classique du terme. C'est en réalité un dispositif permettant de mesurer, grâce notamment à plusieurs capteurs à effet Hall plans judicieusement positionnés, la direction du champ magnétique terrestre où l'on se trouve.

❑ **9–** Influence de la direction du champ magnétique :

a) Dans un premier temps, revenons au schéma de la figure 1 et supposons que le champ magnétique extérieur est désormais orienté selon la direction Oz ($\vec{B} = B\,\vec{u}_z$), la mesure de la tension de Hall se faisant toujours entre les points P_1 et P_2. Que vaudra U_H ? On justifiera brièvement la réponse.

b) À quelle direction du champ magnétique un capteur plan est-il sensible ?

❑ **10–** Expliquer alors comment, grâce à des capteurs à effet Hall, il est possible de détecter la direction du champ magnétique terrestre et de se repérer par rapport au Nord, quelle que soit la position du téléphone portable.